

2026 ICM

问题E:被动式遮阳



背景

被动式遮阳系统已成为住宅和商业建筑的标配，无论是改造工程还是新建项目都普遍采用。这种系统造价亲民，能有效降低供暖和制冷成本。遮阳装置设计巧妙：夏季可阻挡阳光直射，冬季则既能阻挡阳光进入室内，又能加热蓄热体，使热量持续辐射数小时。通过悬挑结构、植被遮阳、遮阳板系统和高性能玻璃等策略，可在高温天气显著降低建筑的热量吸收。

被动式遮阳效果因建筑朝向、各立面窗户面积分布及气候条件而异。该系统需配备可吸收太阳直射热的内部热质体，其材料可为混凝土、石材、水体或其他蓄热介质。这种热质体不仅能储存热量，还能有效缓解昼夜温差。

这些技术通过利用太阳的可预测轨迹（通过太阳位置计算器确定）、材料特性、几何形状及自然环境条件，来维持舒适度并降低能耗。不过，常规计算方法通常采用**夏至**和**冬至**时太阳在**正午**的方位角，来计算窗户遮阳的最佳延伸范围（如图1所示）。这种处理方式过于简化，未来指标必须能更精准地反映变化趋势。

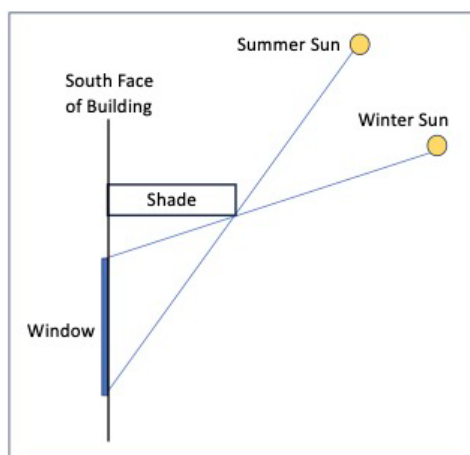


图1：被动式太阳能遮阳系统——冬至与夏至的阳光

场景

您受集体组织制定天体物理保护（COMAP）机构聘用，负责创新下一代遮阳策略，该策略将应用于**假设性的**Sungrove大学和Borealis大学。

假设性的Sungrove大学位于一个温暖、低纬度地区，阳光充足，热浪越来越频繁。该校正计划对其主要学术园区进行重大改造。目前，该校区面临着过高的制冷成本和教室眩光问题。校领导决定在2040年前推行一项**净零制冷**计划。

值得一提的是，松林大学正计划对其北侧学术楼进行改造升级。这座两层高的教学办公大楼采用创新布局，将外围的办公区域与教室与内部走廊巧妙结合。建筑平面呈矩形（60米×24米），长边呈东西走向，如图2所示。建筑外立面采用双层玻璃幕墙与砖砌饰面，南向侧的窗户与墙面平均比达45%，其余侧则为30%。该建筑夏季采用机械制冷，冬季采用水暖供暖，被动式策略有限。这个概念建筑的其他功能可由您自行发挥。请在COMAP中明确说明这些功能。

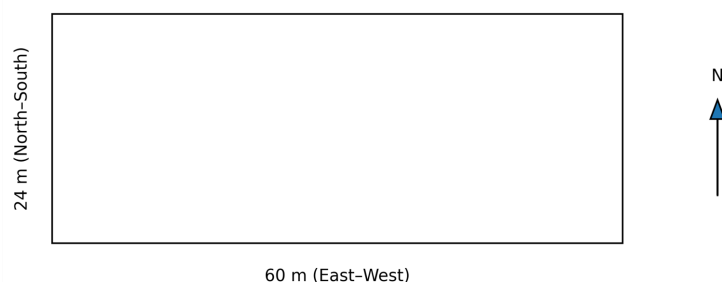


图2：学术楼北侧占地面积

此外，COMAP已被虚构的博瑞利斯大学聘用，该校位于高纬度地区，冬季气温数月持续低于冰点，日照时间有限，且建筑需承受高强度供暖需求。

松林大学与博瑞利斯大学正共同筹建新的学生会大楼，这座建筑将成为校园活动的核心枢纽。两校均要求新大楼必须采用被动式太阳能遮阳系统，而非机械制冷设备。校方希望这座学生会大楼能成为未来发展的示范样板，这意味着其被动式太阳能设计方案不仅要满足当前需求，还需在预测的未来气候条件下持续发挥效能。

除背景部分所述的标准阴影处理方法外，为协助这些概念性大学，您应将思路扩展至以下内容：

- 需要全天候的遮阳，而不仅仅是在正午时分。
- 不同大小和形状的窗户。
- 朝向非正南/正北的窗户（视半球而定）。
- 与建筑风格相协调的不同色调与材质。

与任何新策略或模型一样，您不仅需要阐述方法，还需说明提案相较于既往标准的优势。COMAP 需阐明被动式太阳能遮阳策略如何在夏季更有效地降低校园建筑的热量吸收，同时仍能引入有益的冬季阳光。

要求

COMAP 要求贵团队提供基于模型的可行性分析，以确定松林大学如何通过被动式太阳能设计在校内建筑改造中降低学年制冷负荷。为此，请为松林大学北学术楼设计一套改造方案，实现全年供暖与制冷的优化。您将采用哪些被动式太阳能策略和建筑特征？并将如何评估其性能表现？

博瑞利斯大学有一栋建筑，其设计与松林大学北学术楼极为相似。若能将松林大学的研究成果延伸至博瑞利斯大学，充分认识到热质量的有效利用至关重要，这将为该校制定被动式太阳能遮阳方案提供重要依据。建议您在设计时重点考虑建筑几何形态、材料选择、玻璃定位、内部热质量等因素，既能最大限度提升冬季热能获取效率，又可避免夏季过热问题。

松林大学与博瑞利斯大学的改造设计模型仅适用于这些假设性场地。建议调整模型参数，并针对其他可能具有相似纬度的地区，结合其不同的供暖与制冷需求，讨论具体的设计考量。

为松林大学或博瑞利斯大学新建的学生会大楼设计被动式遮阳方案，确保建筑温度适宜。需详细说明所采用的策略、建筑特征及建模方法，并评估其长期性能表现。分析时可重点探讨以下内容：

- 太阳热增益的预测
- 估算供暖和/或制冷负荷的减少量
- 季节性变动会计处理
- 日光需求与遮阳效果之间的权衡评估

请撰写一封1至2页的信函，致信松林大学或博瑞利斯大学（不可同时致信两所），详细说明两校在建筑改造和新建项目中应采取的措施，以纳入被动式太阳能遮阳系统。

您的PDF解决方案总页数不得超过25页，应包含：

- 单页摘要表。
- 目录
- 您的完整解决方案。
- 一至两页的信函。
- 参考文献列表。
- [AI使用报告](#)（如使用，不计入25页的限制。）

注意：完整的ICM提交文件没有强制要求的最低页数限制。您可使用最多25页来呈现全部解决方案及附加信息（例如图纸、图表、计算过程、表格等）。部分解决方案可接受。我们允许谨慎使用ChatGPT等生成式AI工具，但无需为此问题创建完整解决方案。若选择使用生成式AI，必须遵守[COMAP AI使用规则](#)。这将生成一份额外的AI使用报告，需添加至PDF解决方案文件末尾，且不计入25页的总页数限制。

术语表

正午太阳是一天中太阳在天空中达到最高点的时刻。

冬至是由于地球倾斜而一年中白昼最少的一天。**夏至**是由于地球倾斜而一年中白昼最多的一天。

概念性指理论性或虚构性。本文涉及的大学并非真实存在，仅作为理论案例研究。

净零冷却指在不向大气中排放温室气体的情况下提供制冷。